CompraFácil

Proyecto final — Segundo avance
Lenguajes de Base de Datos
Universidad Fidélitas
Noviembre de 2026

Documento de trabajo: completar integrantes, docente y evidencias verificadas antes de entregar.

1. Introducción

Este segundo avance da continuidad al diseño relacional de CompraFácil, una solución académica para registrar categorías, productos, clientes, pedidos y sus detalles. Se presenta una implementación inicial de objetos Oracle SQL/PLSQL y una aplicación de consola Python para invocar procedimientos almacenados.

2. Capítulo 4. Código

2.1. Entorno y conexión

Motor previsto: Oracle Database Free, servicio FREEPDB1. Herramientas: Oracle SQL Developer y Python con la biblioteca python-oracledb. La conexión se configura mediante variables de entorno o una solicitud interactiva de contraseña. La aplicación no incorpora sentencias SQL de acceso a datos; invoca procedimientos almacenados mediante callproc.

2.2. Modelo implementado

CATEGORIA: id_categoria, nombre, descripcion.

PRODUCTO: id_producto, id_categoria, nombre, descripcion, precio, stock, estado.

CLIENTE: id_cliente, nombre, apellidos, correo, telefono, direccion, fecha_registro.

PEDIDO: id_pedido, id_cliente, fecha_pedido, estado, total.

DETALLE_PEDIDO: id_detalle, id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal.

2.3. Objetos programados

25 procedimientos almacenados: operaciones crear, actualizar, eliminar, obtener y listar para cada una de las cinco tablas.

10 vistas: catálogo, inventario, pedidos, clientes y resúmenes de venta.

15 funciones: conteo, ID máximo y comprobación de existencia por tabla.

10 paquetes: cinco servicios y cinco paquetes de reportes.

5 triggers: normalización de datos, fecha de pedido y recálculo de totales.

15 cursores explícitos: tres en cada paquete de reportes.

2.4. Flujo de operaciones

La aplicación solicita la tabla y la operación, recopila los parámetros y ejecuta el procedimiento almacenado correspondiente. Para listar y obtener registros utiliza cursores de referencia. Las operaciones de modificación se confirman con commit y, ante errores, se revierte la transacción.

2.5. Validación y evidencias pendientes

PENDIENTE DE EJECUCIÓN: comprobar conexión real, compilación de todos los objetos (USER_OBJECTS/USER_ERRORS), CRUD de las cinco tablas, recálculo de totales, y uso de Python. Incorporar capturas reales y fechas de prueba. No presentar estas pruebas como realizadas hasta ejecutarlas.

3. Diccionario de datos

CATEGORIA

PRODUCTO

CLIENTE

PEDIDO

DETALLE_PEDIDO

4. Repositorio y trabajo colaborativo

Repositorio: https://github.com/isaacmonroybrenes-create/CompraFacil. Los aportes individuales deberán publicarse desde las cuentas de los integrantes para permitir su revisión por parte del docente. Confirmar que la invitación del docente haya sido aceptada.

5. Consideraciones y pendientes

La implementación constituye una base técnica para el avance. Se requiere validar los scripts en Oracle, incorporar evidencias auténticas, completar los datos de portada y ampliar el flujo comercial (por ejemplo, control de inventario y manejo de estados) en el proyecto final. El enunciado pide un 50 % de programación y enumera cantidades específicas de objetos; estas se han tomado como meta del presente paquete.

Referencias

Oracle. (s. f.). Oracle Database documentation. https://docs.oracle.com/en/database/
Oracle. (s. f.). python-oracledb documentation. https://python-oracledb.readthedocs.io/

Columna	Definición
ID_CATEGORIA	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
NOMBRE	VARCHAR2(100) NOT NULL
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)

Columna	Definición
ID_PRODUCTO	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
ID_CATEGORIA	NUMBER NOT NULL
NOMBRE	VARCHAR2(150) NOT NULL
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
PRECIO	NUMBER(12,2) NOT NULL
STOCK	NUMBER(10) DEFAULT 0 NOT NULL
ESTADO	VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL

Columna	Definición
ID_CLIENTE	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
NOMBRE	VARCHAR2(100) NOT NULL
APELLIDOS	VARCHAR2(150) NOT NULL
CORREO	VARCHAR2(180) NOT NULL
TELEFONO	VARCHAR2(30)
DIRECCION	VARCHAR2(300)
FECHA_REGISTRO	DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL

Columna	Definición
ID_PEDIDO	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
ID_CLIENTE	NUMBER NOT NULL
FECHA_PEDIDO	DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
ESTADO	VARCHAR2(20) DEFAULT 'PENDIENTE' NOT NULL
TOTAL	NUMBER(12,2) DEFAULT 0 NOT NULL

Columna	Definición
ID_DETALLE	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
ID_PEDIDO	NUMBER NOT NULL
ID_PRODUCTO	NUMBER NOT NULL
CANTIDAD	NUMBER(10) NOT NULL

Columna	Definición
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(12,2) NOT NULL
SUBTOTAL	NUMBER(12,2) GENERATED ALWAYS AS (CANTIDAD * PRECIO_UNITARIO) VIRTUAL